

Integrantes:

Leonardo Rivarola

Abner Braun

“Git es un sistema de control de versiones rápido, escalable y distribuido con un conjunto de comandos excepcionalmente amplio que proporciona tanto operaciones de alto nivel como acceso completo a los componentes internos.”(git-scm.com)

Git funciona haciendo un seguimiento de los archivos del proyecto, tomando una serie de capturas a través del tiempo en una carpeta oculta .git. Git captura el estado de todo el sistema de archivos del proyecto en un momento específico cada vez que guardas el progreso.

Arquitectura de tres etapas

Git maneja el código a través de tres zonas locales en la computadora antes de hacer “push” en un servidor compartido como GitHub.

- Directorio de trabajo: La carpeta física en la computadora donde puedes crear, modificar y eliminar archivos.
- Área de preparación: Una capa de preparación. Es un archivo que guarda un preview de lo que irá en la siguiente captura, permitiéndote organizar selectivamente los cambios.
- Repositorio local: El directorio .git que contiene tu historial permanente de capturas.

Workflow fundamental

1. Modificar archivos en tu directorio de trabajo.
2. Preparar cambios específicos usando git add para prepararlos para una captura.
3. “Commitear” los cambios preparados usando git commit. Esto guarda un registro permanente en la base de datos local.
4. “Pushear” los commits locales con git push para subirlos a un servidor remoto con el objetivo de la colaboración.

- **Estructuras de datos de Git:**

1. Mutable index
2. Base de datos inmutable, append-only.

- **Tipos de objetos en Git:**

1. blob
2. tree
3. commit
4. tag
5. packfile

Fuentes:

1. <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-What-is-Git%3F>
2. <https://www.honeybadger.io/blog/how-does-git-work/>

Commits

<https://github.com/leonardorivarola-1/Tarea-1>

History for Tarea-1 / hola.txt on `main` 🔍 All users 📅 All time

🔍 Commits on Aug 10, 2026

Update hola.txt 👤 conspic-cpu authored last week	Verified 7d9d44b
Create hola.txt 👤 leonardorivarola-1 authored last week	Verified 131739e

🔍 End of commit history for this file

<https://github.com/leonardorivarola-1/Tarea-1/commit/131739ece8ef52bf730c1f34445c290c40a4782c>

<https://github.com/leonardorivarola-1/Tarea-1/commit/7d9d44be110c988e759807945ded0554ec9955f8>